FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

ESTRATÉGIA E MODELO DE NEGÓCIOS

Pedro Della Rosa Antônio

Pedro Dimitry Zyrianoff

Lucas Kenichi Soares Abe

Eduardo Chen Zou

Projeto Interdisciplinar - Smart Tennis Arena

Tech Tennis: Estratégia e Modelo de Negócios

1. Introdução

Na primeira entrega demonstramos que existe uma dor real e mal atendida no mercado brasileiro de tênis: praticantes amadores e intermediários sem acesso a parceiro, professor ou quadra de clube não conseguem treinar de forma autônoma e com retorno objetivo de desempenho. Essa dor foi dimensionada em um mercado potencial (TAM) de aproximadamente R$ 3,82 bilhões e qualificada em uma demanda de 500 mil praticantes com dor e poder de compra, além de ter sido confirmada por entrevistas com praticantes.

Esta segunda entrega avança da oportunidade para a empresa. O objetivo é responder à seguinte pergunta: ***Por que a Tech Tennis, e não outra empresa, será capaz de capturar valor e obter rentabilidade nesse mercado?***

Para isso, o documento está organizado em quatro partes: A análise da atratividade da indústria pelo modelo das 5 Forças de Porter; A estratégia competitiva e as fontes de vantagem sustentável que decorrem dessa análise; O modelo de negócios completo, descrito pelo Business Model Canvas.

---

2. Retomada da Oportunidade (Entrega 1)

Os resultados da Entrega 1 são o ponto de partida de todas as decisões estratégicas apresentadas a seguir. A tabela abaixo resume os elementos que serão retomados ao longo do documento:

Elemento	Resultado da Entrega 1	Como é usado nesta entrega
Dor	Falta de espaço, parceiro e infraestrutura para treinar sozinho com retorno objetivo	Define a proposta de valor e o segmento de clientes prioritário
Persona	Rafael, 29 anos, intermediário, sem clube, treina a cada 2–3 semanas	Orienta canais, relacionamento e preço
TAM	≈ R$ 3,82 bilhões (2,5 milhões de praticantes × R$ 1.529)	Mostra o teto do mercado para a análise de atratividade
Demanda qualificada	500 mil praticantes (100 mil de demanda real e 400 mil latente)	Base para a projeção de vendas e para o CAC
Pesquisa de campo	Clima e falta de locais, falta de adversários, custo alto para evoluir, valor da competição e da técnica	Justifica a gamificação, o ranking e o posicionamento de preço
Concorrência	Mercado polarizado: soluções baratas sem tecnologia × máquinas caras sem gamificação	Ponto de partida da análise de rivalidade e substitutos

---

3. Análise da Atratividade da Indústria — 5 Forças de Porter

O modelo das 5 Forças, proposto por Michael Porter, avalia a rentabilidade estrutural de uma indústria a partir de cinco pressões competitivas: rivalidade entre concorrentes, ameaça de novos entrantes, poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos fornecedores e ameaça de produtos substitutos. Quanto mais intensas essas forças, menor a capacidade média das empresas do setor de capturar valor.

- **Força 1 - Rivalidade entre concorrentes existentes: MÉDIA-BAIXA**

  Há poucos concorrentes diretos no Brasil, e todos atuam com máquinas lançadoras de bolas, como por exemplo a nacional Wiseball, a Slinger Bag, a Pongbot Pace S Pro e a Siboasi. A rivalidade é reduzida por três fatores. O primeiro é que a base de praticantes está crescendo. O segundo é que nenhum concorrente atua com alvo inteligente com pontuação. O terceiro é que todos competem por desempenho mecânico, e não por gamificação. O que eleva a rivalidade é que todos disputam o mesmo orçamento do praticante que quer treinar sozinho.

- **Força 2 - Ameaça de novos entrantes: MÉDIA-ALTA**

  As barreiras tecnológicas de entrada são baixas: os componentes do produto (microcontroladores, servomotores, câmeras e lasers) são itens comerciais, vendidos por dezenas de lojistas, e há bibliotecas abertas de visão computacional.

  Por outro lado, existem barreiras relevantes que a Tech Tennis pode construir e reforçar:

  – **Regulatória:** todo produto que usa Wi-Fi ou Bluetooth precisa de homologação da Anatel para ser vendido no Brasil, o que exige ensaios, documentação e prazo.

  – **Software e conteúdo:** o valor percebido não está no hardware, mas no algoritmo de detecção de acerto, no catálogo de treinos e na integração com a plataforma SmartTennis, que levam tempo para serem desenvolvidos e validados.

  – **Rede e dados:** professores parceiros, autores de treinos, ranking entre usuários e histórico de desempenho criam efeitos de rede e custos de troca que não são copiados com a compra de componentes.

  O risco mais concreto é a entrada de um fabricante chinês de lançadoras, que já possui escala de produção e capacidade de fabricar para outras marcas, adicionando um módulo de alvo ao seu portfólio.

- **Força 3 - Poder de barganha dos clientes: MÉDIO**

  No segmento principal (praticante individual), os clientes são pulverizados e não negociam preço individualmente, o que reduz seu poder. No entanto, alguns fatores aumentam esse poder como: O custo de troca para alternativas simples é baixo; Existem substitutos muito baratos, como kits de treino com bola presa a elástico vendido por volta de R$50; A sensibilidade a preço é alta, na pesquisa feita para a primeira entrega um dos entrevistados abandonou o esporte justamente porque o investimento necessário para evoluir era maior do que estava disposto a pagar.

  No segmento B2B (clubes, condomínios, academias e professores), o poder de negociação é maior, pois esses clientes compram várias unidades, comparam fornecedores e podem exigir condições de pagamento diferenciadas.

- **Força 4 - Poder de barganha dos fornecedores: MÉDIO**

  Os principais componentes são baratos, fáceis de achar e têm muitos vendedores, como o motor SG90 (que custa em média R$20). Isso diminui o poder dos fornecedores. Ainda assim, há pontos de atenção:

  – **Crise de memórias:** a escassez global de memória RAM levou a Raspberry Pi a reajustar seus preços quatro vezes entre dezembro de 2025 e outubro de 2026. Por isso, a equipe decidiu não usar um minicomputador embarcado: o dispositivo usa microcontroladores de baixo custo e o processamento de visão computacional é feito no smartphone do usuário, reduzindo a exposição a componentes com alta volatilidade de preço.

- **Câmbio e importação:** a maioria dos componentes eletrônicos é importada, o que expõe o custo do produto à variação do dólar e à tributação de importação empresarial.
- **Plataformas digitais:** as lojas de aplicativos (Apple e Google) cobram comissão sobre assinaturas e definem regras de publicação, sendo um fornecedor inevitável já que não há alternativa parecida para distribuir o aplicativo.

- **Força 5 - Ameaça de produtos substitutos: ALTA**

  Esta é a força mais intensa. O praticante pode resolver a dor de várias formas que não envolvem o produto:

  - **Substitutos do treino:** aulas particulares (R$ 96 a R$ 350 por hora), parede de rebote, kits de bola com elástico e aplicativos de análise de vídeo.
  - **Substitutos do esporte:** o padel já ultrapassou 600 mil praticantes no Brasil, e o país é considerado o principal polo mundial de beach tennis. Professores relatam que muitos novos praticantes de padel vêm do tênis ou do beach tennis ou seja, quem não consegue treinar tênis pode simplesmente migrar de esporte.
  - **Fatores externos:** a pesquisa de campo mostrou que chuvas e quadras descobertas levam ao cancelamento de aulas, o que favorece esportes indoor como substitutos.

  A ameaça é suavizada pelo fato de que nenhum substituto barato entrega, ao mesmo tempo, treino solo, feedback objetivo de precisão e elementos de competição , que é exatamente a combinação que os entrevistados valorizaram.

Tabela resumida das 5 Forças:

Força	Intensidade	Principal evidência	Implicação para a Tech Tennis
Rivalidade	Média-baixa	Poucos concorrentes, todos em lançadoras; mercado em crescimento	Posicionar-se em categoria nova (alvo inteligente), sem guerra de preço com lançadoras
Novos entrantes	Média-alta	Componentes baratos e acessíveis; fabricantes chineses com escala	Construir barreiras em software, conteúdo, comunidade e homologação
Clientes	Média	Clientes pulverizados, mas sensíveis a preço e com substitutos baratos	Preço de entrada ~10× menor que lançadoras; valor contínuo via assinatura
Fornecedores	Média	Commodities, mas crise de memórias, câmbio e lojas de apps	Arquitetura sem minicomputador; múltiplos fornecedores; venda também via web
Substitutos	Alta	Aulas, kits baratos, padel e beach tennis em forte expansão	Diferenciar pela experiência: gamificação, ranking e progresso mensurável

---

4. Estratégia Competitiva e Vantagem Sustentável

- ***Estratégia genérica: enfoque com diferenciação***

  Entre as estratégias genéricas de Porter (liderança em custo, diferenciação e enfoque), a Tech Tennis adota o *enfoque com diferenciação*. A liderança em custo não é viável pois substitutos como o kit de bola com elástico custam menos de R$ 60, e fabricantes asiáticos têm escala muito superior. A diferenciação ampla também não é adequada para uma startup em fase inicial, pois exigiria atender todos os perfis de tenistas ao mesmo tempo.

O enfoque está no praticante amador e intermediário sem vínculo com clube e a diferenciação está na experiência: treino solo com feedback objetivo, pontuação, metas, ranking e evolução mensurável, algo que nenhum concorrente direto ou substituto oferece de forma integrada.

- ***Fontes de vantagem competitiva (análise VRIO)***

  Para avaliar se a diferenciação é sustentável, cada recurso foi analisado segundo o modelo VRIO: se é Valioso, Raro, difícil de Imitar e se a empresa está Organizada para explorá-lo.

Recurso	V	R	I	O	Resultado
Hardware do alvo (servos, laser, câmeras)	Sim	Não	Não	Sim	Paridade competitiva
Algoritmo de detecção de acerto com duas câmeras	Sim	Sim	Parcial	Sim	Vantagem temporária
Catálogo de treinos gamificados e integração com a SmartTennis	Sim	Sim	Sim	Sim	Vantagem sustentável
Comunidade, ranking e histórico de desempenho dos usuários	Sim	Sim	Sim	Em construção	Vantagem sustentável (potencial)
Rede de professores parceiros e autores de treinos (marketplace)	Sim	Sim	Sim	Em construção	Vantagem sustentável (potencial)

A análise confirma a conclusão das 5 Forças: o hardware sozinho gera apenas paridade, enquanto conteúdo, dados e rede são as fontes de vantagem difíceis de copiar. Por isso, o modelo de negócios (Business Model Canva) foi desenhado para que o dispositivo seja a porta de entrada e a assinatura e a comunidade sejam o centro da relação com o cliente.

- ***Respostas estratégicas a cada força***

Força / evidência	Resposta estratégica da Tech Tennis
Substitutos (aulas, kits, padel)	Gamificação, metas e ranking; o produto complementa as aulas em vez de competir com elas (professor usa o alvo com os alunos)
Novos entrantes	Investir em software, catálogo de treinos e comunidade; homologação Anatel desde o lançamento; registro de marca
Poder dos clientes	Preço de entrada cerca de 10 vezes menor que uma lançadora; plano gratuito básico no app para reduzir o risco percebido
Poder dos fornecedores	Arquitetura sem minicomputador; ao menos dois fornecedores por componente; vendas de assinatura também pelo site, reduzindo comissões
Rivalidade	Não competir em velocidade ou efeito de bola; futuramente, integrar-se a lançadoras de terceiros via interfaces autorizadas

- ***Ligação com a pesquisa de campo***

O que os entrevistados disseram	Como a estratégia responde
Chuva e quadras descobertas cancelam aulas; poucos locais para jogar	Dispositivo portátil, a bateria, usável em qualquer quadra disponível, inclusive cobertas, de condomínio ou públicas
Poucos adversários compatíveis com o próprio nível	O alvo vira o "adversário": dificuldade adaptável e ranking com jogadores do mesmo nível no app
Iniciantes precisam de algo que permita competir	Pontuação, desafios, conquistas e ranking como núcleo da experiência
Técnica correta acima de tudo	Feedback objetivo de precisão em cada golpe e treinos criados por professores
Investimento alto para evoluir levou ao abandono	Custo de entrada de R$ 1.290 + R$ 19,90/mês, contra R$ 7.400+ das lançadoras ou R$ 130/hora de aula

Business Model Canvas - Tech Tennis

Parcerias-chave

- **SmartTennis** (plataforma mãe): catálogo de treinos, base de usuários e API
- Fornecedores de componentes e **montadora terceirizada**
- **Professores de tênis**: indicação, validação técnica e autoria de treinos
- Federações, clubes e condomínios
- Marketplaces e lojas especializadas
- Laboratório de certificação (Anatel)
- Logística e meios de pagamento

Atividades-chave

- P&D de hardware, firmware e visão computacional
- Desenvolvimento do app e da plataforma
- Gestão da produção e controle de qualidade
- Criação e curadoria de treinos
- Marketing de conteúdo e comunidade
- Suporte e gestão de assinaturas

Recursos-chave

- Algoritmo de detecção de acerto
- Firmware, app e plataforma em nuvem
- Catálogo de treinos e dados de desempenho (LGPD)
- Marca Tech Tennis
- Homologação Anatel
- Equipe técnica e consultoria de professores

Proposta de valor

- **Treinar tênis sozinho, em qualquer quadra**, sem depender de parceiro ou professor
- **Feedback objetivo** de acerto em cada golpe (laser + 2 câmeras)
- **Gamificação**: pontos, fases, desafios e ranking por nível
- Evolução mensurável com histórico de desempenho
- Custo de entrada **10× menor** que uma lançadora de bolas
- Professores: dados de evolução dos alunos
- Clubes: atração de associados e uso de quadras ociosas

Relacionamento

- Autoatendimento com onboarding guiado no app
- Comunidade, ranking e torneios virtuais
- Acompanhamento pelo professor parceiro
- Programa de indicação
- Suporte dedicado ao B2B

Canais

- Instagram, TikTok e YouTube
- E-commerce próprio
- Marketplaces e lojas de tênis
- Professores afiliados
- Demonstrações em quadras e torneios
- Venda direta B2B

Segmentos de clientes

- **Principal:** praticante amador e intermediário **sem vínculo com clube** (500 mil com dor e poder de compra)
- Iniciantes, crianças e famílias
- Professores autônomos (B2B2C)
- Clubes, condomínios e academias (B2B)
- Atletas em formação e seus treinadores, querendo medir a evolução para competir

Estrutura de custos

- **Variáveis:** produto (CPV R$ 525 no Ano 1), frete, impostos, taxas de pagamento, comissão das lojas de apps e nuvem
- **Fixos:** equipe, desenvolvimento, ferramentas, contabilidade e jurídico (R$ 220 mil no Ano 1)
- **Aquisição de clientes:** Custo de R$ 300 no Ano 1.
- **Investimento inicial:** R$ 297,5 mil

Fontes de receita

- **Dispositivo:** R$ 1.290,00 (venda única) - margem de contribuição de 44%
- **Assinatura do app:** R$ 19,90/mês ou R$ 239,00/ano - receita recorrente
- Plano Pro para professores (R$ 49,90/mês) e Plano Clube (B2B) - a partir do Ano 2
- Comissão de 30% no marketplace de treinos - a partir do Ano 3

5. Descrição do Business Model Canvas:

- **Segmentos de clientes**

  A Tech Tennis opera como um modelo **multilateral**: atende praticantes que treinam e, futuramente, autores que publicam treinos. Os segmentos são:

  - **Segmento principal — praticante amador e intermediário sem clube (B2C):** corresponde à persona Rafael usada de exemplo na primeira entrega e à demanda qualificada de 500 mil praticantes estimada anteriormente. É quem sente a dor com mais intensidade e tem poder de compra.
  - **Iniciantes, crianças e famílias (B2C):** valorizam a gamificação lúdica (fases, sons, recompensas). Pais são os compradores por isso, dados de menores recebem proteção reforçada e coleta mínima.
  - **Professores autônomos (B2B2C):** usam o alvo nas aulas para medir a evolução dos alunos e funcionam como canal de recomendação.
  - **Clubes, condomínios e academias (B2B):** compram várias unidades para oferecer treinos gamificados como diferencial aos associados.
  - **Atletas em formação e seus treinadores:** praticantes que querem medir seu desempenho e evolução.

- **Proposta de valor**

  A proposta de valor responde diretamente à dor identificada: treinar tênis sozinho, em qualquer quadra, com feedback objetivo de acerto, pontuação e evolução mensurável - por uma fração do custo de uma máquina lançadora.

Segmento	Valor entregue	Dor resolvida
Praticante intermediário	Treino solo produtivo, metas de precisão, histórico e ranking por nível	Dependência de parceiro e estagnação técnica
Iniciantes e famílias	Treino lúdico com fases e recompensas; motivação para continuar	Falta de interesse e de competição no começo
Professores	Dados objetivos de evolução dos alunos; aulas mais dinâmicas; renda extra com treinos publicados	Dificuldade de medir progresso e diferenciar o serviço
Clubes e condomínios	Atração e retenção de associados; uso de quadras ociosas	Quadras subutilizadas e poucos atrativos para iniciantes

- **Canais**

  Os canais foram escolhidos de acordo com o comportamento do segmento principal, que pesquisa online e é muito influenciado por professores e pela comunidade do esporte:

Fase	Canal	Justificativa
Conscientização	Instagram, TikTok e YouTube com desafios e vídeos de treino; grupos e comunidades de tênis	Baixo custo e alcance segmentado ao praticante amador
Avaliação	Demonstrações em quadras públicas, clubes e torneios; avaliações de usuários	Produto novo precisa ser visto funcionando

Fase	Canal	Justificativa
Compra	E-commerce próprio; marketplaces (ex.: Mercado Livre e Amazon); lojas especializadas em tênis	E-commerce próprio tem margem maior; marketplaces ampliam o alcance
Entrega	Logística terceirizada com envio nacional	Produto pequeno e leve, adequado ao envio por transportadora
Pós-venda	App, central de ajuda, comunidade e suporte por chat	Mantém o cliente ativo e a assinatura renovada
B2B	Venda direta e parcerias com federações e clubes	Ciclo de venda mais longo, porém com várias unidades por contrato

- **Relacionamento com clientes**
  - **Autoatendimento assistido:** tutorial guiado no app (montagem, calibração e primeiro treino em poucos minutos).
  - **Comunidade e competição:** ranking por nível, desafios semanais e torneios virtuais com resposta direta ao valor da competição apontado na pesquisa de campo.
  - **Relacionamento via professores:** o professor parceiro acompanha o aluno pelo app, o que aumenta o engajamento e a retenção.
  - **Programa de indicação:** créditos na assinatura para quem indicar novos usuários, reduzindo o custo de aquisição.
  - **Suporte dedicado ao B2B:** atendimento e treinamento para clubes e academias.

- **Fontes de receita**

Fonte	Preço	Tipo	Início
Venda do dispositivo Tech Tennis	R$ 1.290,00 (venda única)	Transacional	Ano 1
Assinatura individual do app (treinos, pontuação, histórico, ranking)	R$ 19,90/mês ou R$ 239,00/ano	Recorrente	Ano 1
Plano Pro para professores (gestão de alunos e relatórios)	R$ 49,90/mês	Recorrente	Ano 2
Plano Clube para clubes, condomínios e academias (várias unidades)	Sob proposta, com desconto por volume	Recorrente + transacional	Ano 2
Comissão sobre treinos vendidos no marketplace	30% de cada venda	Recorrente	Ano 3

- **Recursos-chave**
  - **Tecnológicos:** algoritmo de visão computacional para detectar o ponto de quique da bola com duas câmeras; firmware de controle do laser; app e plataforma em nuvem com API integrada à SmartTennis.
  - **Intelectuais:** catálogo de treinos gamificados, marca Tech Tennis e base de dados de desempenho (anonimizada e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados).
  - **Regulatórios:** homologação Anatel do dispositivo e classificação de segurança do laser (baixa potência).

- **Humanos:** equipe com competência em computação, sistemas embarcados e produto, consultoria de professores de tênis.

- **Atividades-chave**
  - Pesquisa e desenvolvimento do hardware, do firmware e do algoritmo de detecção.
  - Desenvolvimento e evolução contínua do app e da plataforma (incluindo segurança e privacidade).
  - Gestão da produção com montadora parceira e controle de qualidade de cada lote.
  - Criação e curadoria de treinos com professores parceiros.
  - Marketing de conteúdo, gestão de comunidade e parcerias com professores e clubes.
  - Suporte ao cliente e gestão das assinaturas.

- **Parcerias-chave**

Parceiro	O que oferece	O que recebe
SmartTennis (plataforma mãe)	Catálogo de treinos, base de usuários e integração via API	Execução dos treinos em quadra e dados de resultados
Fornecedores de componentes e montadora	Componentes e montagem em escala	Volume de compras recorrente
Professores de tênis	Recomendação aos alunos, criação de treinos e validação técnica	Comissão por indicação, plano Pro e receita do marketplace
Federações e clubes	Visibilidade, eventos e acesso a praticantes	Ferramenta de engajamento e retenção de associados
Marketplaces e lojas especializadas	Alcance de vendas nacional	Comissão sobre as vendas
Laboratório de certificação	Ensaios e homologação Anatel	Pagamento pelo serviço
Logística e meios de pagamento	Entrega e cobrança recorrente	Taxas por operação

- **Estrutura de custos**

  O modelo é **orientado a valor** mas com disciplina de custos. Os custos se dividem em três grupos:

  - **Custos variáveis:** custo do produto (componentes, montagem, embalagem e garantia), frete, impostos sobre vendas, taxas de pagamento, comissões das lojas de aplicativos e infraestrutura de nuvem por usuário ativo.
  - **Custos fixos:** equipe, desenvolvimento de software, ferramentas, contabilidade, jurídico e escritório.
  - **Custo de aquisição de clientes (CAC):** marketing digital, demonstrações, comissões de professores e programa de indicação.

---

6. Fundamentos Quantitativos

Esta seção apresenta os números que sustentam o modelo de negócios. Todos os valores são estimativas preliminares, construídas a partir de preços de mercado pesquisados e de premissas explicitadas, e serão refinados à medida que o protótipo evoluir.

- ***Custo unitário do dispositivo***

  A arquitetura escolhida usa microcontroladores com câmera integrada, que enviam as imagens ao smartphone do usuário, onde roda o algoritmo de visão computacional. Essa decisão reduz o custo e evita depender de minicomputadores, cujos preços subiram com a crise de memórias.

Componente	Custo estimado (Ano 1)
Placa controladora ESP32 com Wi-Fi/BLE (módulo homologado)	R$ 45,00
2 servomotores para movimentação do laser (pan/tilt)	R$ 50,00
Módulo laser de baixa potência (classe 2) com driver	R$ 20,00
2 câmeras OV2640 (módulos ESP32-CAM)	R$ 120,00
Bateria Li-ion recarregável, BMS e entrada USB-C	R$ 70,00
Gabinete resistente a respingos + tripé/suporte	R$ 90,00
Placa de circuito, cabos e conectores	R$ 40,00
Montagem e testes (mão de obra)	R$ 40,00
Embalagem, manual e acessórios	R$ 25,00
Subtotal (materiais e montagem)	**R$ 500,00**
Provisão para garantia e trocas (5%)	R$ 25,00
Custo unitário do produto (CPV)	**R$ 525,00**

Os valores consideram preços de varejo para pequenos lotes. Com compras em volume e montagem terceirizada, a premissa é que o CPV caia gradualmente até cerca de R$ 400 com o passar do tempo.

- ***Margem de contribuição e unit economics***

Indicador	Valor	Racional
Preço do dispositivo	R$ 1.290,00	Definido na Entrega 1
(–) Impostos sobre a venda (8%) e taxa de pagamento (4%)	R$ 154,80	Premissa de Simples Nacional e gateway de pagamento
(–) CPV + frete médio	R$ 565,00	R$ 525 de produto + R$ 40 de frete
Margem de contribuição do dispositivo	**R$ 570,20**	≈ 44% do preço de venda

Indicador	Valor	Racional
Assinatura anual líquida	R$ 176,81	R$ 239 – impostos (6%) – comissão da loja de apps (15%) – nuvem (R$ 12)
Renovação anual da assinatura	60%	Premissa: 60% dos assinantes renovam a cada ano
Vida média do assinante	2,5 anos	1 ÷ (1 – 0,60)
LTV (valor do cliente no tempo)	**R$ 1.012,22**	Margem do dispositivo + assinatura líquida × 2,5 anos
CAC (custo de aquisição) no Ano 1	**R$ 300,00**	Marketing digital, demonstrações e comissões de professores
Relação LTV / CAC	**3,4×**	Acima de 3×, referência comum de modelo saudável

Um ponto importante: como a margem do dispositivo (R$ 570) já é maior que o CAC (R$ 300), **o custo de aquisição é recuperado na primeira venda**. A assinatura passa a ser lucro recorrente desde o primeiro mês, o que diminui a necessidade de capital para crescer.

- ***Investimento inicial***

Item	Valor
Prototipagem, P&D e testes de campo	R$ 40.000
Ensaios e homologação Anatel (OCD + laboratório)	R$ 30.000
Estoque inicial (300 unidades × CPV)	R$ 157.500
Ferramentas, site, contas de desenvolvedor e registro de marca	R$ 15.000
Capital de giro (3 meses de custos fixos)	R$ 55.000
Total	**R$ 297.500**

Fontes possíveis: recursos próprios dos sócios, programas de fomento à inovação em pequenas empresas (como o PIPE da FAPESP), aceleradoras e pré-venda do dispositivo em campanha de financiamento coletivo — que também serve para validar a demanda antes da produção em escala.

- ***Projeção de resultados (5 anos)***

A projeção mantém o volume de vendas estimado na Entrega 1 (1.000 unidades no Ano 1, 9.000 no Ano 3 e 32.000 no Ano 5) e acrescenta os anos intermediários e a renovação das assinaturas, que não havia sido considerada antes. Por isso, a receita é um pouco maior que a da Entrega 1.

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Dispositivos vendidos	1.000	4.000	9.000	18.000	32.000
Renovações de assinatura	0	600	2.760	7.056	15.034

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Assinantes ativos	1.000	4.600	11.760	25.056	47.034
Receita bruta	**R$ 1.529.000**	**R$ 6.259.400**	**R$ 14.420.640**	**R$ 29.208.384**	**R$ 52.521.126**
(–) Impostos, taxas e comissões	R$ 204.990	R$ 850.074	R$ 1.983.434	R$ 4.043.961	R$ 7.314.236
Receita líquida	R$ 1.324.010	R$ 5.409.326	R$ 12.437.206	R$ 25.164.423	R$ 45.206.890
(–) Custos variáveis	R$ 577.000	R$ 2.215.200	R$ 4.641.120	R$ 8.760.672	R$ 14.644.408
Lucro bruto	**R$ 747.010**	**R$ 3.194.126**	**R$ 7.796.086**	**R$ 16.403.751**	**R$ 30.562.482**
(–) Marketing (CAC × vendas)	R$ 300.000	R$ 1.120.000	R$ 2.250.000	R$ 4.140.000	R$ 7.040.000
(–) Custos fixos	R$ 220.000	R$ 480.000	R$ 950.000	R$ 1.700.000	R$ 2.900.000
EBITDA	**R$ 227.010**	**R$ 1.594.126**	**R$ 4.596.086**	**R$ 10.563.751**	**R$ 20.622.482**
Margem EBITDA	14,8%	25,5%	31,9%	36,2%	39,3%

Premissas da projeção: CPV caindo de R$ 525 para R$ 400 por ganho de escala; CAC caindo de R$ 300 para R$ 220 pelo efeito das indicações e da marca, custos fixos crescendo de R$ 220 mil (equipe de 4 sócios com pró-labore reduzido) para R$ 2,9 milhões (equipe ampliada de desenvolvimento, suporte e vendas B2B). O EBITDA representa o resultado antes de juros, impostos sobre o lucro e depreciação.

- ***Ponto de equilíbrio e retorno do investimento***

  No Ano 1, cada cliente novo gera R$ 447 de contribuição líquida (margem do dispositivo + primeira assinatura – CAC). Com custos fixos de R$ 220 mil, o ponto de equilíbrio é de **cerca de 493 dispositivos por ano (≈ 41 por mês)** sendo aproximadamente metade da meta de vendas do Ano 1. Com o EBITDA projetado, o investimento inicial de R$ 297.500 é recuperado em aproximadamente **16 meses**.

- ***Análise de sensibilidade (Ano 3)***

  Para testar a robustez do modelo, o Ano 3 foi recalculado em três cenários, variando as premissas de maior incerteza (taxa de conversão e CAC):

Cenário	Premissa	Dispositivos	Receita bruta	EBITDA	Margem
Pessimista	Conversão 1,5% e CAC R$ 320	4.500	R$ 7.210.320	R$ 1.508.043	20,9%
Base	Conversão 3% e CAC R$ 250	9.000	R$ 14.420.640	R$ 4.596.086	31,9%
Otimista	Conversão 4% e CAC R$ 200	12.000	R$ 19.227.520	R$ 7.044.781	36,6%

  Mesmo no cenário pessimista, com metade das vendas e CAC mais alto, o modelo permanece com resultado positivo. Isso ocorre porque a margem do dispositivo cobre o CAC e a assinatura gera receita recorrente com custo baixo. O principal risco não é a margem, e sim o **volume**: se as vendas ficarem abaixo de 490 unidades no Ano 1, a empresa opera no prejuízo.

7. Riscos e Premissas Críticas

Risco	Impacto	Mitigação
Precisão da visão computacional com sol forte, sombras ou chuva	Alto	Testes em diferentes quadras e horários; calibração no app; modo de treino sem câmera (só laser) como alternativa
Baixa renovação da assinatura	Alto	Novos treinos todo mês, ranking, desafios e treinos de professores para manter o engajamento
Entrada de fabricante chinês com produto similar mais barato	Médio-alto	Diferenciação em software, conteúdo, comunidade e integração com a SmartTennis; marca local
Alta de custos por câmbio ou crise de componentes	Médio	Arquitetura sem minicomputador; mais de um fornecedor por componente; revisão periódica de preço
Atraso na homologação Anatel	Médio	Uso de módulos de rádio já certificados e início do processo antes da produção
Segurança do laser e privacidade das câmeras	Médio	Laser de baixa potência; câmeras apontadas para a quadra; processamento local; LGPD e proteção reforçada para menores
Dependência do smartphone do usuário para processar as imagens	Médio	Lista de aparelhos compatíveis e otimização do algoritmo para celulares intermediários

---

8. Conclusão

A análise das 5 Forças de Porter mostra que a indústria de equipamentos de treino de tênis no Brasil tem atratividade moderada: a rivalidade direta é baixa e o mercado cresce, mas a ameaça de substitutos é alta e as barreiras tecnológicas de entrada são baixas. A consequência é clara, **quem competir apenas com hardware terá suas margens pressionadas**.

É exatamente por isso que a Tech Tennis pode capturar valor onde outros não conseguiriam. A empresa adota uma estratégia de enfoque com diferenciação, voltada ao praticante amador e intermediário sem clube, e constrói sua vantagem naquilo que é difícil de copiar: o software de detecção, o catálogo de treinos integrado à SmartTennis, a comunidade com ranking e a rede de professores parceiros. O Business Model Canvas foi desenhado com essa lógica: o dispositivo é a porta de entrada, com preço cerca de dez vezes menor que o de uma lançadora, e a assinatura e a comunidade sustentam a relação contínua com o cliente.

Em resumo, a resposta à pergunta central desta entrega é: a Tech Tennis será capaz de capturar valor porque ocupa uma categoria que ninguém ocupa, resolve uma dor validada com dados e entrevistas, e transforma um produto físico em um ecossistema recorrente, que é justamente o tipo de vantagem que as forças do setor não conseguem erodir com facilidade.

Fontes de Referência

https://www.wiseball.com.br/tennis-ball-machines&language=pt-br

https://sgbonline.com/?p=237158

https://www.casasbahia.com.br/maquina-de-lancar-bolas-de-tenis-pongbot-pace-s-pro-robo-de-treino-com-ia-ate-129-km-h-564-exercicios-e-controle-por-app/p/1582242791

https://tennisproguru.com/siboasi-and-skyegle-tennis-ball-machines/

https://www.extra.com.br/treinador-de-raquetes-balls-back-com-elastico-para-tenis-yeet/p/1582730033

https://www.pontofrio.com.br/base-treinamento-tenis-elastico-aparelho-tennis-treino-individual-bolinha-trainer-pratico/p/1574715451

https://www.gazetasp.com.br/esportes/mais-de-600-mil-praticantes-padel-dispara-no-brasil-e-e-o-esporte-que/1175610/

https://www.opovo.com.br/noticias/mundo/2026/04/03/amp/da-argentina-a-miami-febre-do-padel-cruza-fronteiras.html

https://braziljournal.com/beach-tennis-um-mercado-sem-dono

https://tecnoblog.net/noticias/raspberry-pi-anuncia-mais-um-reajuste-de-precos/

https://lista.mercadolivre.com.br/servomotor-sg90

https://yav.com.br/blog/cross-border-tributacao-2026/

https://www.dhl.com/discover/pt-br/assuntos-regulatorios/remessa-conforme

https://tecnoblog.net/269641/anatel-regras-homologacao-importados/

https://senhoresporte.com/quanto-custa-uma-aula-de-tenis/

https://www.getninjas.com.br/aulas/esportes/preco/aula-de-tenis